

2026년도 아이디어 해커톤 인도 해외연수 참가신청서

구분 인적사항	팀원 1	팀원 2	팀원 3
이름	김나연	김준휘	정영민
학번	20240065	20250204	20180604
학적구분 (학/석/박사)	학사	학사	학사
소속학과	전기및전자공학부	융합인재학부	융합인재학부
성별 (남/여)	여	남	남
전화번호	010-3293-9786	010-5725-0520	010-8619-4879
이메일	namoo120@kaist.ac.kr	junehui07@kaist.ac.kr	james09756@kaist.ac.kr

1. 팀 소개 및 역할

- ※ 팀 구성 및 각 팀원의 팀 내 역할을 중심으로 팀 소개
- ※ 기획/개발/디자인 등 균형 있는 역할 구성 권장

다바왈라(Dabbawala)의 기호처럼, 문턱 없는 기술로 인도의 건강을 배달합니다.

인도는 수많은 언어와 문화가 공존하며 마찰을 빚기도 하지만, 역설적으로 그 모든 차이를 품어내는 거대한 포용의 사회이다. 뭄바이의 ‘다바왈라’들은 글을 읽지 못해도 복잡한 색상과 기호만으로 수만 개의 도시락을 정확한 주인에게 배달하며 인도의 혈액 역할을 수행한다. 이들에게 문맹은 장벽이 아니며, 오히려 공동체를 유지하는 신뢰의 언어이다. 우리 서비스는 바로 이러한 인도의 포용성과 ‘다바왈라의 정신’을 계승하고자 한다.

힌디어나 영어를 구사하지 못하거나, 글을 읽는 데 어려움을 겪는 소외된 계층(75세 이상 여성 문해율 26.7%) 이라 할지라도 기술의 혜택에서 배제되지 않아야 한다. 다바왈라가 건네는 따뜻한 도시락처럼, **환자의 언어와 지식 수준과 상관 없이 음성과 시각적 기호(인포그래픽)로 정확한 복용 정보와 진료 지시를 전달**하고 싶다. 컴퓨터조차 없는 소외된 곳에서부터 시작하여, 컴퓨터를 팔기보다 컴퓨터가 없어도 필요한 정보를 받을 수 있는 ‘신뢰의 파이프라인’을 구축하겠다. 그리하여 인도 사회의 모든 구성원이 자신의 건강을 스스로 관리할 수 있는 미래를 만들겠다.

팀원별 역할

김나연

역할: 기획 책임자(CSO)

팀 내 기여: 인도의 특수한 사회적 구조인 합동 가족과 현지 의료 및 보건 법규, 정책 및 시장을 심층 분석하여 아이디어가 실제 인도에서 작동할 수 있는 전략적 토대를 구축할 예정이다. 특히 IIT Delhi 및 현지 주요 기업·연구기관 방문 시, 현지 관계자와의 원활한 커뮤니케이션을 주도할 예정이다. 영어 소통 능력과 전달력을 바탕으로 팀의 사업 아이디어를 명확하게 피칭함으로써, 현지 산업·문화적 인사이트를 융합한 해결안을 제시하는 데 기여할 예정이다.

김준휘

역할: 개발 책임자(CTO)

팀 내 기여: 3건의 특허 등록 및 VTOUCH 인턴십에서 다진 음성 AI 기술을 활용하여 힂디어, 영어, 지역어가 혼재된 인도의 복잡한 수기 처방전 환경에서 기술적 정확도 리스크를 관리하는 아키텍처를 설계할 예정이다. 특히 인도 특유의 다국어 환경과 낮은 문해율을 고려하여, 약사가 입력한 정보를 환자가 선호하는 지역어 음성으로 변환해주는 경량화된 다국어 음성 엔진을 구축할 예정이다. 저사양 디바이스와 불안정한 네트워크에서도 지연 없이 작동하는 모델 최적화(ONNX, Quantization)를 주도하며, 음성인식 기술을 플랫폼 전체에 관통시켜 인도의 언어 및 문해력 장벽을 근본적으로 제거하는 데 기여할 것이다.

정영민

역할: 디자인 책임자(CPO)

팀 내 기여: iF 디자인 어워드 본상 수상 경력을 바탕으로, 인도의 저문해력 사용자 및 다언어 환경을 고려한 포용적 디자인 체계를 구축할 예정이다. 단순한 심미성을 넘어 복잡한 수기 처방전 데이터를 인포그래픽 중심의 직관적인 비주얼 가이드로 치환하여, 사용자가 직관적이고 편안하게 정보를 수용할 수 있는 최적의 사용자 경험을 설계한다. 또한 PM으로서 기획과 개발 사이의 가교 역할을 수행하며 제품의 완성도를 높이는 데 기여할 예정이다.

2. 주요 역량 및 경험

※ 각 팀원 개별 역량(보유 기술, 능력, 강점) 및 관련 경험(해커톤, 창업, 프로젝트 참여 등) 중심

김나연

[개인 포트폴리오 사이트](#)

개별 역량

- Figma UX/UI design, Canva, Looker Studio(Data Analysis), Python, Basic C language
- 콘텐츠 제작: 개인 유튜브 채널 운영 경험, Vrew, Capcut 등 영상 편집 tool
- 과학기술정책 분석(STP 부전공 프로그램 부전공 이수중)
- 글로벌 네트워킹 및 다문화 적응력: 카이스트 최대 국제 운동 동아리 ASCEND 임원진 및 등산부 리더(1년), 동아리연합회 국제화 TF(1년), 카이스트 버디 프로그램(1년) 활동을 통해 글로벌 커뮤니티 관리 및 문화적 장벽 해소 역량 확보. 인도 현지에서도 빠른 네트워킹과 문화적 맥락 파악에 강점 보유.
- 언어 역량: 현지인 수준의 영어 구사(TOEFL 107), 기초 중국어 가능(HSK 3급)

관련 경험

Ahnlab Blockchain Company - Business Development Intern

2025.06 - 2025.08

블록체인 기반 신사업 발굴 및 시장 타당성 검토를 수행했다. Python과 Looker Studio를 활용하여 시장 데이터를 시각화하고 분석했으며, Figma로 서비스의 UI/UX 프로토타입을 설계했다. 특히 기술적 구현을 넘어 신사업 관련 법규 및 제약 사항을 선제적으로 분석하여 사업의 리스크 관리 가이드를 제시했다. AI 툴을 활용한 프론트엔드 웹 구현을 통해 기획안의 실현 가능성을 입증했다.

CYYP (KAIST Main Gate Design) 대상(총장상) 수상

2024.05-2025.02

카이스트 정문 디자인 개선 프로젝트를 주도하여 아이디어 구상부터 실물 모형 제작까지 완수했다. 단순한 조형물 설계를 넘어, 해당 디자인이 대학 공동체에 부여하는 사회적·심리적 의미를 논리적으로 구조화했다. 이를 바탕으로 교수진 대상 최종 심사에서 프로젝트의 동기과 결과물을 성공적으로 전달하여 최종 통과되는 성과를 거두었다.

Drone-based AED Delivery System - Concept Designer & App 개발

2022

자율 비행 드론을 활용한 응급 의료 인프라 해결책을 구상했다. 국립보건연구원 논문을 분석해 AED 도달 시간과 심정지/심혈관 사망률의 상관관계를 도출하고, '골든타임' 확보를 위한 시스템 로직을 설계했다. MIT App Inventor를 이용해 실시간 위치 기반 호출 및 배송 상태 트래킹이 가능한 모바일 앱 초기 모델을 프로그래밍했다.

Global Communication & Networking - Representative

2024 - 2026

다국적 커뮤니티 리더로서 글로벌 네트워킹 역량을 입증했다. KAIST 최대 국제 운동 동아

리 ASCEND 임원진, 동아리연합회 국제화 TF, ISSS 버디 플래너로 활동하며 3년간 180명 이상의 국제 학생들과 소통했다. 또한, OINS와 호주 맥쿼리 대학교 간의 글로벌 미팅에서 비즈니스 통역을 보조하며 기술 협력 현장의 커뮤니케이션을 지원했다.

Entrepreneurship Ecosystem Immersion

2025 - 2026

카이스트 창업원(Startup KAIST) 주관 프로그램에 지속적으로 참여하며 창업 생태계 전반에 대한 폭넓은 이해를 쌓았다. 엔지니어링 지식이 실제 시장 가치로 전환되는 메커니즘을 익혔으며, 스타트업의 성장 단계와 비즈니스 모델 구축 프로세스에 대한 기초 지식을 확보했다.

김준휘

[개인 블로그](#)

개별 역량

- Programming: Python, C++, Kotlin, Java
- Automatic speech recognition (Zipformer, k2/icefall)
- Optimization: Model Lightweighting (ONNX, Quantization)
- Design & IP: UI/UX Design, 특허 출원 등

관련 경험

등록특허 3건 (KR, 단독 출원 · 등록)

2018, 2020, 2021

일상 속 불편함을 발견하고 독자적으로 발명 · 출원 · 등록까지 완수하였다. 세척이 쉬운 다회용 빨대, 가방걸이 손잡이, 문 개방 장치 등 생활 밀착형 문제를 해결한 바 있다.

한예종-카이스트 2025 신입생 AI 영상 캠프 참여

2025

예술과 공학, 과학 다양한 배경을 가진 사람들과 모여 단기간에 영상을 만들어내는 경험을 하였다.

VTOUCH Inc. - Intern

2025.06 - 2025.08, 2025.12 -

음성 입력 환경에서의 오류 교정 문제를 인터페이스 관점에서 접근했다. 오류 교정의 인지적 부하를 말하기만큼 자연스러운 수준으로 낮추는 것을 핵심 설계 원칙으로 삼아 MVP 데모를 설계 · 개발했다. 현재는 다국어 혼용 · 전문용어 · 고유명사 등 기존 음성인식이 취약한 영역에 집중하고 있다. 이를 위한 새로운 음성인식 아키텍처를 개발 중이며, 프로덕션 레벨의 인터페이스 설계 · 개발, AI 모델 학습, 모바일 등 엣지 디바이스 이식 및 최적화를 직접 수행했다.

정영민

개인 포트폴리오 사이트

개별 역량

- PM
- UI/UX 설계 및 Flutter 개발, 데이터 시각화
- Python, 임베디드 시스템(ROS, Arduino), 센서 퓨전
- 사용자 테스트, 특허 출원 등

관련 경험

REWIND - UI/UX Designer (iF Design Award 본상 수상)

2021 - 2022

SNS 감성분석을 활용해 금융 이벤트별 대중 심리를 주가 차트와 함께 시각화하는 서비스를 디자인했다. 세계 3대 디자인 어워드인 iF Design Award(Communication 부문) 본상을 수상했다.

BetterSelf - Project Manager, UI/UX Designer, Frontend Engineer

2021

Apple Watch 바이오메이터를 반자동 수집·분석하여 지속가능한 체중관리를 돕는 모바일 앱을 기획·개발했다. 5인 팀 PM으로서 정보 구조 설계, 데이터 파이프라인 구축, Flutter 프론트엔드 개발, QA, IRB 문서 작성까지 End-to-End 프로젝트 라이프사이클을 주도했다.

WAT Series (WatApp & WatBand) - Hardware Developer, UI/UX Designer

2022

인지행동치료 기반 금연 보조 시스템을 기획·개발했다. CO·자이로·모션 센서를 탑재한 웨어러블 디바이스와 모바일 앱을 통합 설계하여, 자기보고 방식의 한계를 극복하는 실시간 흡연행동 자동 감지 시스템을 구현했다. 특허 출원 및 프로모션 영상 제작까지 수행했다.

DHIVE - Embedded System Engineer, Project Manager

2020 - 2021

자율배송 드론 스타트업에서 프로젝트 매니지먼트와 임베디드 시스템 설계를 동시에 수행했다. NVIDIA Jetson Nano 기반 ROS 통신 시스템을 설계하고, 다중 센서(IR, 카메라) 퓨전 알고리즘을 구현하여 무인 배송 드론의 항법 정확도와 장애물 회피 성능을 확보했다.

TaCo (Taxel-based Color Representation) - 기획·개발

2024

시각장애인의 데이터 접근성 향상을 위해, HSV 색상을 축각 패턴('Taxel')으로 변환하는 시스템을 설계하고 소프트웨어 라이브러리를 개발했다.

인공지능 학습용 데이터 온라인 해커톤 - 다수 수상

2020 - 2021

대상 1회(도로주행영상 AI데이터), 금상 2회(동적객체인지 AI데이터·제주 주요작물 자동탐지), 동상 1회(사람행동영상 AI데이터). AI 데이터 구축·처리 분야에서 반복적으로 성과를 입증했다.

3. 지원 동기

※ 본 프로그램에 지원한 이유 및 참여 의지, 참가를 통해 얻고자 하는바 기재

지원 동기

우리는 이번 프로그램이 인도를 단순한 여행지가 아닌, 한국과는 차원이 다른 거대 내수 시장이자 전략적 사업 거점으로 바라볼 수 있는 소중한 기회라고 생각한다. 즉, 한국이란 좁은 사회에서 쌓은 역량을 더 넓은 현장에서 시험할 수 있는 기회이자, 공학 지식이 소외 계층을 위한 실질적인 '인적 인프라'로 작동하는 과정을 직접 확인할 수 있는 시간이라고 생각한다.

이러한 맥락에서, 우리는 직접 인도를 경험하고자 본 해커톤에 지원한다. 우리가 포착한 시장의 페인 포인트는 '인도 내 병원의 짧은 진료 시간과 이에 따른 복약 정보 및 사후 관리의 책임이 환자에게 전가되는 구조적 방치', '해독과 관리가 어려운 수기 처방이 초래한 정보의 단절', 그리고 '그 책임을 온전히 떠안고 있는 돌봄 관리자들의 디지털 접근성 격차'이다. '누구나 자신이 먹는 약의 의미를 알도록 하자'는 슬로건을 비즈니스 모델로 구체화하여, 기존의 병원용 EMR이나 배송 중심의 앱이 채우지 못한 환자가 겪는 의료 서비스 공백을 우리의 해결책으로 채울 수 있는가를 시험하고자 한다.

또한 인도 현지에서만 수집할 수 있는 독특한 시장 구조와 사용자 행동 양식을 깊이 파악하고 아이디어에 반영할 능력이 있음을 증명할 것이다. 우리가 기획한 '복용 정보 제공 및 관리 플랫폼'이 실제 인도 사용자들에게 어떤 반응을 얻을지, 그들의 목소리를 통해 아이디어의 실질적인 트랙션을 확인하고 향후 인도 시장 진출을 타겟으로 한 창업 가능성까지 진지하게 타진하고자 한다. 마치 글을 몰라도 색상과 기호만으로 신뢰의 네트워크를 형성한 다바왈라처럼, 단순히 기술을 전파하는 것을 넘어 인도 사회에 최적화된 문턱 없는 의료 플랫폼을 실현하는 것을 궁극적 목표로 삼을 것이다. 나아가, IIT Delhi의 뛰어난 인재들과 파트너십을 구축하여 단순한 참가를 넘어 향후 글로벌 연구 협력이나 비즈니스 확장 시 신뢰하고 의지할 수 있는 소중한 인적 네트워크를 확보하고 싶다.

참여 의지

"우리가 가진 지식과 기술적 역량이 실제 세상의 난제를 해결하는 데 얼마나 유용할까?" 이 질문 하나가 곧 우리 팀의 목표이자 만들어진 이유이다. 특히 한국의 정돈된 인프라, 익숙한 환경 아래서는 다루기 어려운, 보다 근본적이고 거친 환경의 문제를 정의하고 해결하는 것을 목표로 한다. 그것이 작년부터 우리 팀이 만들어진 이유이고, 이 해커톤에 지원한 이유이자, 별도의 소셜 미디어 계정을 개설하여 실제 인도의 유저들과 소통을 시도하면서 적극적으로 문제를 정의해 온 이유이다. 우리 팀은, 이번 경험을 통해 글과 인터넷에서 드러나지

많은 진짜 인도의 문제를 발견하고 해결하는 것을 최우선 목표로 한다.

낮선 인도, 짧은 일정, 익숙하지 않은 언어와 문화라는 조건 속에서 유의미한 결과물을 뽑아내는 핵심은 결국 팀의 결속력과 빠른 판단력에 있음에 우리 팀은 서로 합의하였다. 그리고 같은 목표로 오랜 기간 결속력을 다져왔기에 이러한 도전을 마땅히 받아들일 준비가 되어 있다. 뿐만 아니라, 모든 팀원이 UI/UX 디자인, ML 기술 개발, 스타트업 관련 업무 세 가지 모두에 대한 경험과 역량을 쌓아왔기 때문에, 어떤 문제가 닥치더라도 모두가 협력할 준비가 되어 있다.

본 해커톤에서, 우리 팀은 특히 인도의 '합동 가족' 구조처럼 한국적 시각으로는 짐작하기 어려운 영역에 집중하여 현지의 목소리를 듣고 피드백을 반영하고자 한다. 기술적 구현과 이상적 시나리오에 매몰되어 정작 프로젝트를 사용할 사람의 목소리를 놓치는 실수를 범하지 않도록, 매일 처음에 했던 질문을 되새기며 우리의 시간과 노력이 실제로 세상을 유용하게 만드는 것을 목표로 할 것이다.

4. 해결하고 싶은 문제

※ 인도 시장에서 해결하고 싶은 문제 정의

문제 정의

인도 환자는 병원 문을 나서는 순간부터 **치료 계획을 스스로 해독·실행·공유**해야 한다. 이를 지원하는 환자 사이드 디지털 층이 현재 존재하지 않는다.

이러한 치료 연속성 실패는 인도 의료 현장에서 광범위하게 관찰되는 현상이다. 제2형 당뇨병(T2DM) 환자의 48%¹⁾가 복약 비순응 상태에 놓여 있으며, 다제내성 결핵(MDR-TB) 치료 이탈자의 87%는 치료 시작 후 첫 6개월 이내에 집중적으로 발생한다. 인도 3차 병원의 정신 건강 퇴원 환자 중 32.65%는 30일 내 외래 추적을 단 한 차례도 받지 않았고, 델리 농촌 정부병원의 외래 환자 중 본인 처방의 용법·용량을 정확히 재진술할 수 있는 비율은 51.7%에 그쳤다. 질환의 종류와 진료 단계를 가리지 않고, 환자가 병원 문을 나선 이후 치료 계획이 일관되게 유지되지 못하는 동일한 패턴이 반복되고 있는 것이다.

이 실패의 뿌리는 진료실 안에 있다. BMJ Open의 67개국 비교 연구에 따르면 인도의 1차 진료 평균 상담 시간은 약 2분으로, 조사 대상국 중 최하위권이다. 2024년 AIIMS Rajkot이 전국 임상의 500명을 대상으로 한 조사에서도 평균은 9.8분에 그쳤고, 공립병원 OPD에서는 의사 1인이 하루 50~100명을 진료하며 환자당 2~3분을 배분한다. 같은 조사에서 환자가 자신의 질병을 이해했는지 확인하는 의사는 55%에 그쳤다. 이 2분의 구조는 단기간에 바뀌지 않으며, 설명의 공백은 자연스럽게 처방전이라는 문서 층으로 떠넘겨진다.

그러나 그 처방전을 일반인이 이해하기란 불가능에 가깝다. 처방전은 약품의 일반명·상품명, “1-0-1“, “SOS“, “TDS“ 같은 라틴어 약어, mg/ml 단위로 구성되어 있어 의료 종사자가 아닌 환자에게는 그 자체로 외국어에 가깝다. 더 큰 문제는 처방전이 디지털화되지 않은 채 수기로 작성·공유된다는 점이다. 디지털 인프라가 부족한 다수의 지역 병원에서 수기 처방은 일반적이며, 짧은 진료 시간 속에서 작성된 약필 처방은 의료 용어를 아는 사람조차 해독하기 어려운 수준이다. 실제로 2025년 8월 편자브·하리아나 고등법원은 “해독 불가능한 수기 처방은 헌법 제21조 생명권에 포함된 ‘읽을 수 있는 의료 처방을 알 권리’를 침해한다”²⁾고 판시하며 “이 문제는 디지털 헬스 혁신의 잠재력을 제한하는 격차를 만들어낸다”고 명시했다.

문제는 여기서 그치지 않는다. 처방전에는 재방문 일정, 복용 방법 및 주의사항을 비롯한 진료, 퇴원 이후의 지시가 명확히 적혀있지 않다. 첸나이 응급실 퇴원요약서 감사에서 follow-up 지시는 93%의 문서에서 누락³⁾되어 있었고, 외래 환자의 절반 이상이 자신이 받은 처방의 용법·용량을 정확히 재진술하지 못했다. “무엇을 언제 왜 해야 하는가”가 환자에게로 전달되지 않는다는 뜻이다. 설령 이러한 정보가 구두로 전달되었다 해도, 그 시점을 환자 측에서 장기간 관리하고 능동적으로 상기할 장치 또한 존재하지 않는다.

또한, 인도에서 치료 관련 정보의 관리는 환자 본인보다 동반 가족에게 분산되는 경향이 강하다. 인도의 사회문화적 맥락에서 의료 의사결정에 대한 가족의 관여는 흔하고 또 기대되는 규범이며, 일부 연구자들은 남아시아권 의료를 의사-환자의 양자 관계가 아니라 의사-환자-가족의 삼자 관계로 기술한다⁴⁾. 이 분산은 환자의 의존도가 높아질수록 강해진다. AIIMS 정신과 외래의 88쌍 환자-보호자 조사에서 보호자의 31.8%가 가장 흔한 일과로 복약 감독을 보고했으며⁵⁾, 결핵 영역에서는 공식 RNTCP 가이드라인이 가족 구성원을 DOT provider에서 명시적으로 배제함에도⁶⁾, 카르나타카 Tumkur district의 정성연구는 회복 과정의 주된 지원원이 결국 가족임을 보고한다⁷⁾.

인도 안의 많은 경우에 언어와 문해력 자체가 일차적 장벽으로 작동한다는 점 역시 짚고 넘어가야 한다. 인도 예정 언어는 22개이고, 힌디어를 모어·제2·제3언어 중 하나로 구사하는 인구는 57.1%, 영어는 10.62%에 그친다. 남인도에서는 힌디어조차 통하지 않아 타밀나두의 힌디 구사 인구는 2.11%에 불과하며, LASI Wave 1 기준 75세 이상 여성의 문해율은 26.7%로 글로 된 설명은 애초에 도달하지 않는다.

요약하면, 인도 환자는 1) 짧은 진료에 기인해 누락된 follow-up 지시, 2) 해독 불가능한 처방, 3) 특정 구성원에게 집중된 가족 전체의 관리 책임, 그리고 4) 글 자체가 닿지 않는 언어·문해력 장벽을 동시에 통과해야 한다. 인도에서 광범위하게 관찰되는 치료 연속성 실패는 이 네 층이 모두 누적된 결과이며, 따라서 어느 한 층만 해결하는 접근으로는 환자가 병원 문을 나선 이후의 공백을 메울 수 없다.

기존 솔루션의 한계

HealthPlix, Eka Care, Practo Ray, MocDoc 등 인도 병원용 HMS(Hospital Management System)과 EMR(Electronic Medical Record)은 모두 의사·병원이 지불 고객인 워크플로우 도구다. 이들 중 다수가 플랫폼 내에서 생성된 디지털 처방전을 WhatsApp로 환자에게 전송하는 방식으로 수기 처방전과 관련된 문제에 접근한다. 그러나 이는 단순히 자동화된 처방전의 공유까지를 목표로 하고 있으며, 전송 이후의 이해·실행·가족 공유는 제품 범위 밖이다. 뿐만 아니라 이 서비스는 EMR을 도입한 의사에게만 적용되며, 여전히 다수를 차지하는 수기 처방 환경은 이 혜택에서 배제된다.

글로벌 복약 관리 앱(Medisafe, MyTherapy)은 인도 시장을 사실상 공략하지 않는다. 이들은 환자가 약 정보를 수동 입력하는 것을 전제로 설계되어 있어, 서비스를 사용하는 시점에서 이미 환자가 약에 대한 이해도를 갖고 있어야 함을 전제한다. 수익 모델도 미·유럽 제약사 B2B(Medisafe: VIA/Pathways, MyTherapy: Merck·Novartis·Pfizer·Bayer 등)에 맞춰져 있어 인도 약국 생태계와 결합할 유인이 없다.

인도 내의 여러 온라인 약국(Tata 1mg, PharmEasy, Apollo 24|7) 역시 인도 e-pharmacy 시장 GMV 상위를 점유하고 있으나, 마찬가지로 환자가 약을 이해하고 관리할 수 있는 능력을 갖고 있음을 전제한다. 즉 처방 해독·복약 일정 관리·재방문 추적 같은 환자 측 인지 부담은 다루지 않으며, 약을 이해하고 관리할 능력 자체를 전제 조건으로 둔다.

결론

이를 종합하여, 인도 환자가 진료 및 처방 이후에 필요한 지식을 모두 이해하고 관리할 수 있도록 하기 위해 다음 네 가지 요구사항을 도출하였다.

- (1) 수기 처방기록을 구조화된 데이터로 변환
- (2) 처방 내역, 약의 복용 방법, 추적 방문 시점을 포함한 퇴원·진료 지시를 환자가 집에서 실행 가능한 행동 단위로 재구성
- (3) 한 환자의 진료 지시를 여러 가족 구성원이 함께 관리할 수 있는 형태로 공유
- (4) 모든 설명을 비주류 언어 사용자와 문맹인을 포함한 보편적인 사람이 이해할 수 있도록 그림·다이어그램·짧은 비디오의 복합 모달리티로 전달

1) 인도 관찰연구 16편 메타분석, MMAS-8 서브그룹
 2) Yogesh vs State of Haryana, CRM-M-30305-2024
 3) Nagendra Naidu et al., 2008
 4) Aslam et al., 2005
 5) Sinha Deb et al., 2018
 6) Tripathy et al., 2013
 7) Yellappa et al., 2016

5. 제품 및 서비스 아이디어 기획 개요

※ 해당 문제를 해결하기 위한 제품 또는 서비스 아이디어를 간략히 기재

개요

본 서비스는 환자가 처방 내역 및 약의 복용 방법을 스스로 해독·실행·공유해야 한다는 인도 의약 환경에서, 독립 약국의 약사를 진입점으로 삼아 처방 정보의 디지털화와 환자 복약 지도를 동시에 해결하는 헬스케어 솔루션이다. 짧은 외래 진료 시간과 소규모 클리닉의 열악한 인프라로 인해 의사 단계에서의 디지털화는 현실적으로 어려운 반면, 이미 전력과 스마트폰을 갖춘 약사는 기존의 구두 복약 설명을 본 도구로 보완·대체할 수 있는 위치에 있다.

이에 본 서비스는 다음과 같은 방식으로 문제를 해결하고자 한다. 첫째, 약사가 전용 앱에 환자의 처방 내용을 옮겨 입력하면, 해당 약에 대한 정보와 맞춤형 복약 안내 인포그래픽을 생성한다. 둘째, 해당 자리에서 즉시 생성 결과와 함께 환자가 별도의 앱 없이 자신의 핸드폰에서 같은 내용을 볼 수 있는 QR 코드를 약사 앱 화면 내에 생성하며, 이에 환자는 QR 스캔만으로 url 접속으로 복약 정보를 추후 확인 및 해당 링크를 가족 구성원 등에게 공유할 수 있다. 셋째, url을 통해 접속한 페이지에는 인포그래픽을 포함한 관련 정보와 함께 환자용 앱 설치를 유도하며, 환자는 환자 전용 앱 설치를 통해 복약 이력 관리와 알람 기능까지 이용할 수 있다. 넷째, 가족 구성원의 복용 관리를 담당하는 구성원의 경우 관리자 권한을 통해 다른 구성원의 정보 및 투여 시기를 관리할 수 있다.

이를 통해 수기 처방전 해석 및 복용정보 관리의 어려움과 가족 구성원의 약물 관리를 전담하는 보호자의 인지적 부담을 해소하는 것을 일차적 가치로 삼으며, 장기적으로는 수직·기능·지리적 확장을 통해 만성질환 모니터링, 제약사·보험사 연계 데이터 사업, 지역 언어 기반 인도 전역 서비스로 확대되는 것을 목표로 한다.

MVP 정의

1. 서비스 정의

약사 전용 데이터 입력 앱을 통해, 수기 처방전을 디지털 정보로 변환 및 저장하는 서비스이다. 이를 바탕으로 각 환자에게 필요한 복약 정보와 관련 안내 인포그래픽을 템플릿 기반으로 웹상에서 생성하여, 이를 약사 앱을 통해 QR 코드 형식으로 제공하는 서비스이다.

2. 타겟 유저

독립 약국 및 약사와 이를 방문하는 환자, 최종적으로 환자 및 약물을 관리하는 가족 보호자까지 포함한다.

3. 유저 시나리오

환자가 수기로 작성된 처방전을 갖고 약국 방문 → 약사가 작성된 처방전을 이해하고 투여

약 종류와 양을 앱에 수기로 입력 → 입력이 완료되면 앱 내에서 QR코드와 복용방법 관련 인포그래픽을 공유 → 환자가 필요시 이 QR코드를 찍어서 이후에도 웹상에서 열람 가능 → 같은 웹에서 환자용 앱 설치를 유도 → 환자용 앱을 설치한 경우 url의 분실 혹은 소멸 걱정 없이 처방정보를 열람 및 관람 → 환자 본인이 아닌 가족구성원 중 환자의 복용 및 치료를 담당하는 구성원의 경우, 자신의 환자용 앱에서 관리자 권한을 등록하여 여러 구성원의 복용 정보(약 정보, 알레르기, 알람, 약을 그만 먹어도 되는 시기 등)와 주의사항 등을 한번에 관리.

확장 가능성

1. 수직적 확장

처방 복약 지도 → 퇴원 요약지 이해 → 골절, 화상 등 더 복합적인 관리 방법에 대해 맞춤형 정보 제공 → 만성질환 상시 모니터링 → 임상시험 모집으로 확장 가능하다.

2. 기능적 확장

E1. 환자가 환자 전용 앱 내 음성 혹은 텍스트로 증상을 문의하면, 해당 질문을 온라인의 의사와 연계하여 해결할 수 있도록 한다. (한국의 '닥터나우' 서비스 참조)

E2. 복약 안내를 포함한 정보를 인도 각 지역의 언어로 번역하여, 특히 남인도 지역의 더 많은 사용자층에게 인포그래픽만으로 설명하기 어려운 정보를 제공한다.

E3. 장기 복용 약물의 부작용을 상시 모니터링하도록 UX를 확장하고, 이를 통해 수집한 데이터를 이용하여 환자 맞춤형 관리를 제공하고 제약회사, 보험사 등과 연계할 수 있다.

E4. 의사의 수기 처방전을 바로 디지털 정보로 바꿀 수 있는 OCR을 개발하고 필요한 데이터셋을 구축한다.

3. 지리적 확장

현재는 해커톤에서 방문 예정인 지역 내 약국을 시범 대상으로 정의한다. 향후 E3 확장을 통해 지역 언어에 맞춘 서비스를 제공하여, 인도 전역의 지역 약국과 전국 단위 약국 프랜차이즈 간 협업으로 확대할 수 있다.

사용자 유인 전략

1. 약사 측면

도입 동기 무료 이용 가능, 주변 약국과의 디지털 차별화, 반복적인 복약 설명 업무 경감.

지속 동기 환자들이 디지털 복약 안내를 선호하게 됨으로써 발생하는 채택 압력. 향후 데이터 분석 및 광고, '디지털 인증 약국' 배지 등으로 경쟁력 강화.

2. 환자 및 보호자 측면

도입 동기 약필 처방전 해석의 어려움 해소. 특히 가사 및 가족 구성원 모두를 간병해야

하는 가족구성원의 인지적 노동이 크게 감소.

지속 동기 복약 이력 누적되어 과거 복약 기록 및 방법 재확인 가능. 추후 기술 확장을 통해 복약 알람이 가능한 경우, 이를 통해 각 가족 구성원에게 투약하는 상황에서 인지 부담 경감. 사업 규모 확장 후 미국의 HeroHealth를 벤치마킹하여 하드웨어와 연계해 직접 시간에 맞춰 복용을 보조하는 시스템 가능.

3. 예상 플라이휠

약사 채택 → 환자가 카운터에서 QR 스캔 → 환자가 알람/이력 관리를 위해 앱 설치 혹은 복용방법을 인포그래픽으로 설명해주길 기대 → 환자가 서비스를 지원하는 약국 선호 → 경쟁력 확보를 위해 주변 약국들도 채택.

수익 모델

단계	대상	수익모델
1	독립 약국	프리미엄 프로필 구독을 통해 앱 내 노출 효과 및 해당 약국 “디지털 인증” 배지, 약물 구매 분석 대시보드 제공
2	제약사	스폰서형 인포그래픽/영상 제작, 익명화된 복약 순응도 보고서, 임상시험 코호트 모집에 본 앱 활용 가능
3	프랜차이즈 약국	연간 대량 라이선스, 고객 유지 대시보드, 화이트 레이블 앱 제공
4	보험사	리스크 스코어링 데이터 제공, 공동 마케팅, 보험료 할인 인센티브 프로그램 등
기타	환자	프리미엄 구독을 통해 가족 관리 기능 제공, 전문가 채팅, PDF 이력 내보내기 및 무제한 저장 기능

해커톤 기간 내 기술 구현 마일스톤

M0. MVP 제작

- 사용자 테스트를 위한 약사 전용 앱을 개발하며, 이는 데이터 입력 UI/UX와 QR 코드 생성 기능을 포함한다.
- 사용자 테스트를 위한 환자용 웹 뷰를 구축한다. 환자는 약사 전용 앱에 표시된 QR 코드를 찍었을 때 제작된 웹의 url로 이동할 수 있어야 한다. 해당 url은 한 달 동안 기능해야 하며, 해당 웹에서 환자는 각 복용 약물에 맞는 적절한 설명 영상, 복용 시기 관리를 포함한 정보를 열람할 수 있어야 한다.
- 인도 내의 핵심 의약품 100종의 이름, 형태(색상, 크기 등), 효과, 주의사항, 복용 주기를 포함한 복용 방법을 DB화한다.
- 핵심 의약품의 복용 방법을 최대 8가지로 분류하고, 각 방법에 맞는 영상(30초 기준) 템플릿 및 제작 파이프라인을 백엔드로 구축한다. 약사 전용 앱에서 약사가 환자의 복용정보를 입력하면, 해당 정보가 서버로 전송되어 30초 이내로 파이프라인을 통한 30초짜리 영상과 종합 정보를 표시하는 웹을 제작하고 url을 공유할 수 있어야 한다.

M1. 사용자 테스트 진행

- 해커톤 현장탐사 기간 내 파트너 약국 2개소를 지정하여 사용자 테스트를 진행한다.
- 테스트를 통해 약사의 자발적 사용 여부 및 환자 스캔율(30% 목표)을 검증한다.
- 테스트를 통해 환자의 영상에 대한 이해도와 만족도, 재방문 의사의 차이를 검증한다.

M2. 확장성을 고려한 데이터베이스 구축

- 환자 전용 앱 및 계정 관리 데이터베이스를 구축한다.
- 추후 힌디어/영어를 제외한 지역 언어로 확장이 쉽도록 정보 제공 관련 텍스트, 음성 등 종속적인 데이터의 범위를 정의하고 관련 아키텍처를 확장성을 고려하여 구성한다.

Q&A

Q1. 왜 의사가 아닌 약사를 기점으로 시작하는가?

첫째, 인도의 외래 진료 시간은 극히 짧아 추가 워크플로우를 수용할 여력이 없다. 이것이 곧 여전히 수기로 처방전이 작성되고 관리가 제대로 이루어지지 않는 근본적인 원인인 상황에서, 이를 다른 시나리오에서 보완하는 방법이 요구된다. 우리 팀은 지금도 경쟁력 확보를 위해 복용정보를 상세히 전달할 의지가 있는 약사층에서 이 문제를 해결할 수 있다고 판단하였다.

둘째, 소규모 클리닉의 열악한 인프라(전력 불안정 등)는 소프트웨어만으로 해결 불가능한 상황에서, 수기 처방전의 디지털화를 가정해야 하는 의사 레벨에서의 근본적인 해결책을 우리가 제공하긴 어렵다고 판단하였다. 반면, 약사는 이미 처방전을 해독하고 정보를 전달할 능력을 갖춘 동시에 상대적으로 시간적 여유를 갖고 있기 때문에, 스마트폰을 갖추고 있으면 누구나 접근 가능한 본 서비스를 제공하여 기존의 구두 복약 지도 단계를 본 도구로 보완/대체할 수 있다고 판단하였다.

Q2. 왜 OCR 대신 약사 직접 입력을 채택했는가?

인도 처방전의 OCR 구현은 난도가 매우 높다(약어 오류율 47.5%, 필체 다양성, 데이터 확보 및 개인정보 동의 이슈). MVP 단계에서 OCR을 도입하기엔 기술적 정확도 리스크가 너무 크며 데이터 확보가 거의 불가능하다는 문제점이 있다. 따라서 본 서비스는 수동 입력을 통해 초기 리스크를 제거하고, OCR은 채택률이 검증된 E5 확장 단계에서 도입하고자 한다.

Q3. 약사가 추가 노동과 시간이 필요한 도구를 왜 쓰는가?

본 도구는 약사에게 추가적으로 20~40초의 작업을 요구하며, 이는 기존 구두 설명을 대체하여 전체 소요 시간을 중립적으로 유지할 정도의 짧은 시간이다. 이러한 동시에, 본 도구는 일반 구두 설명보다 환자의 만족도를 높이고 재방문 시 반복 문의를 줄여준다. 즉, 약사 입장에서 동일한 시간과 적은 노력을 들여 경쟁력을 확보할 수 있는 방법이며 1차적인 서비스는 무료로 사용할 수 있기 때문에 충분히 지속적으로 사용할 것이라 기대한다. 이는 향후 직접 인터뷰를 통한 유저테스트를 통해 검증하고 보완할 계획이다.

Q4. 왜 인도 시장인가?

첫째, 인도는 수기 중심의 낙후된 시스템과 정부의 ABDM(Ayushman Bharat Digital Mission, 디지털 건강 미션) 인프라 혹은 8억 개 이상의 디지털 ID를 비롯한 디지털 인프라가 공존하는 유일한 국가이다. 둘째, 인도는 7-80만 개의 방대한 독립 약국 네트워크를 보유하며 프랜차이즈 약국이 전체 시장의 10%로 규모가 작아 각 소규모 약국의 경쟁력 확보가 곧 수익 증대로 귀결되어 본 서비스의 규모 대비 매력도가 높다. 셋째, 약물 복용 순응도 문제가 타 국가 대비 실증 데이터로 잘 증명되어 있는 등, 본 서비스의 수집 데이터에 대한 이해와 향후 데이터 활용의 난이도가 쉽다.

※ 유의 사항 및 개인정보 동의

1. 본 프로그램은 부득이한 사정으로 인해 사전 고지 없이 일정이 변경되거나 취소될 수 있으며, 이에 대해 참가자는 이의를 제기하지 않기로 합니다.
2. 지원서에 허위 사실이 기재된 경우, 해당 신청자는 선정(평가) 대상에서 제외됨을 확인합니다.
3. 참가지원서에 기재한 아이디어는 본 참가팀이 독자적으로 제안한 것으로, 어떠한 형태의 아이디어 도용이나 표절이 없음을 서약합니다. 이에 따른 모든 법적·도덕적 책임은 전적으로 본 참가팀이 부담합니다.
4. 아이디어 해커톤 해외연수 프로그램의 원활한 운영을 위하여, 본인의 전화번호, 이메일 주소, 주민등록번호 등의 개인정보 제공에 동의하십니까?

동의함 ☒ (동의하실 경우, V체크)

ㅁ

본인은 위 내용이 사실임을 서약합니다.

2026. 04. 20.

참가 희망자 : 김 나 연 (서명)

참가 희망자 : 김 준 휘 (서명)

참가 희망자 : 정 영 민 (서명)